Relatório Técnico: Sistema de Iluminação Cooperativo com RP2040 e ADMM

Sistemas de Controlo em Rede

13 de abril de 2026

1 Arquitetura de Comunicação CAN-bus

O sistema utiliza a arquitetura dual-core do Raspberry Pi Pico para separar o controlo em tempo-real da gestão de rede, garantindo que o processamento de mensagens não interfira no ciclo de controlo.

1.1 Divisão de Tarefas (Dual-Core)

- **Core 0 (Controlador principal):** Responsável pelo ciclo de controlo de iluminação, execução das rotinas PWM e leitura de sensores.
- **Core 1 (Communication Manager):** Gere o stack de comunicação CAN-bus, a interface Serial/USB e a ponte de dados entre núcleos via estruturas *CoreMail*.

As estruturas CoreMail são passadas através de 2 queues unidirecionais entre os cores.

1.2 Protocolo e Formato de Mensagens

As mensagens CAN de 11 bits dão prioridade ao tipo de comando (bits mais altos) e têm o seguinte formato:

- **Bits 10-5:** Comando (64 comandos possíveis).
- **Bit 4:** Flag de Resposta (0 para comandos, 1 para respostas/ACKs).
- **Bits 3-0:** Target Pico ID (ID 0 para broadcast).

O payload de 8 bytes transporta o **Sender ID** no primeiro byte, seguido de um valor **float** de 4 bytes para transmissão de medições ou parâmetros.

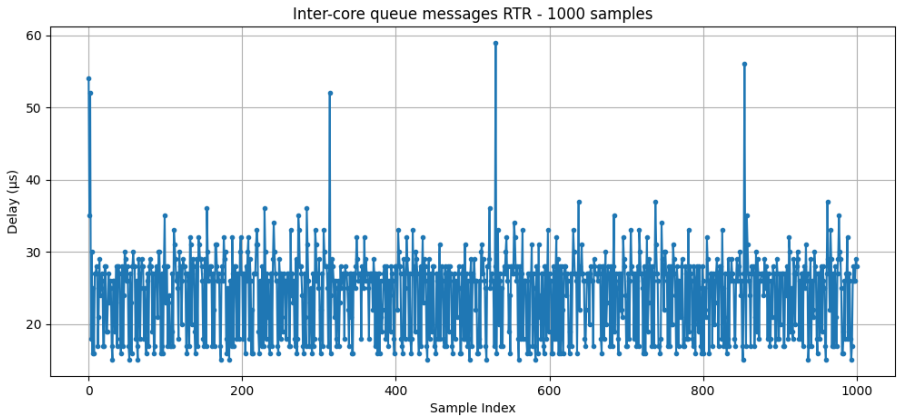

Figura 1: Tempo de RTR para mensagens trocadas entre os dois cores, evidenciando a latência associada à comunicação inter-core.

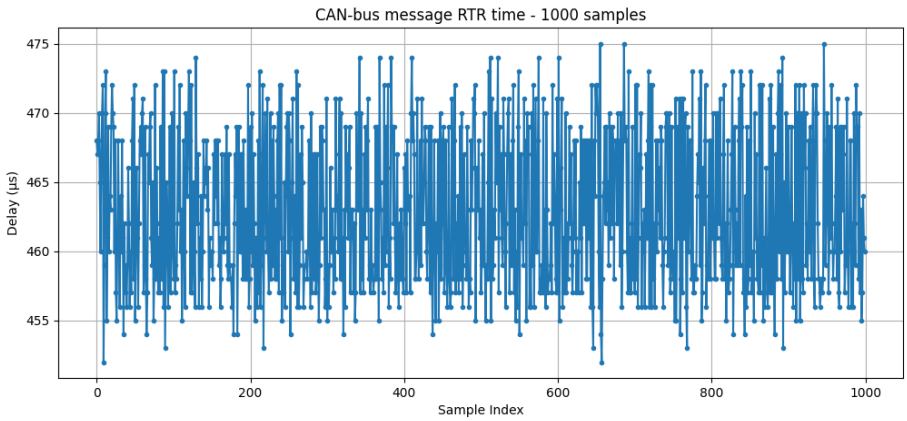

Figura 2: Tempo de RTR por mensagem CAN, mostrando o comportamento temporal das transmissões no barramento.

2 Inicialização e Calibração do Sistema

2.1 Endereçamento Dinâmico via Silicon ID

A atribuição de IDs baseia-se no *Silicon ID* (SID) único de 8 bytes:

1. O Pico ligado à Serial assume o **ID 1** (Hub).
2. Novos nós entram na rede com ID temporário e fazem broadcast do seu SID.
3. Todos os nós ordenam a lista de SIDs; a posição relativa define o ID CAN final (até 16 nós).

2.2 Protocolo de Calibração

A calibração é coordenada pelo Nó 1, que gere o acoplamento entre luminárias:

- **Ações:** O Nó 1 excita sequencialmente os LEDs e solicita medições de LUX aos restantes nós para popular a matriz de ganhos $\mathbf{G}$.
- **Sincronização:** O processo é *event-driven* via ACKs. O *settling time* dos sensores é garantido pela contagem de períodos de amostragem.
- **Distribuição:** Após o cálculo, a matriz $\mathbf{G}$ e o vetor de iluminação de fundo $\mathbf{d_0}$ são difundidos para todos os nós (Target ID 0), permitindo o controlo distribuído.

3 Controle Cooperativo Distribuído: Comparação Algorítmica

3.1 Estrutura de Otimização e Objetivos

A segunda fase do projeto transita do controle PID individual para um sistema em rede cooperativo. O objetivo é minimizar o consumo global de energia, satisfazendo rigorosamente as restrições de iluminância em cada bancada. Formulamos isto como um problema de Programação Quadrática (QP) Distribuída:

$$\min_{u \in [0,100]^N} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} C_i u_i^2 \quad \text{sujeito a} \quad Gu + e \geq L_{ref} \tag{1}$$

Este problema é resolvido utilizando o *Alternating Direction Method of Multipliers* (ADMM), que decompõe a tarefa global em atualizações primais locais, trocas de consenso via barramento CAN (CAN-BUS) e ajustes de variáveis duais para satisfazer as restrições.

3.2 Análise Comparativa: Baseline PID vs. ADMM

O primeiro passo na nossa caracterização foi identificar as limitações do controle não cooperativo em um ambiente acoplado.

Como demonstrado na Fig. 3, os controladores PID locais enfrentam dificuldades com o "efeito de vizinhança". Por carecerem de um modelo compartilhado ou comunicação, a correção de uma luminária atua como um distúrbio para a outra. A estrutura ADMM elimina este problema ao incorporar os ganhos de acoplamento cruzado identificados durante a calibração.

3.3 Inteligência Cooperativa ADMM (Custos Ponderados)

A "inteligência" do sistema é melhor demonstrada quando os custos de energia são assimétricos. Realizamos um teste de estresse configurando $C_1 = 11, C_2 = 0.5, C_3 = 13$.

A Figura 4 fornece uma análise de 4 gráficos desta cooperação. Os gráficos superiores confirmam que as restrições de visibilidade ($L \geq L_{ref}$) são estritamente mantidas, mesmo quando as variáveis primais (u_i) sofrem mudanças drásticas para satisfazer o objetivo global de minimização de custos.

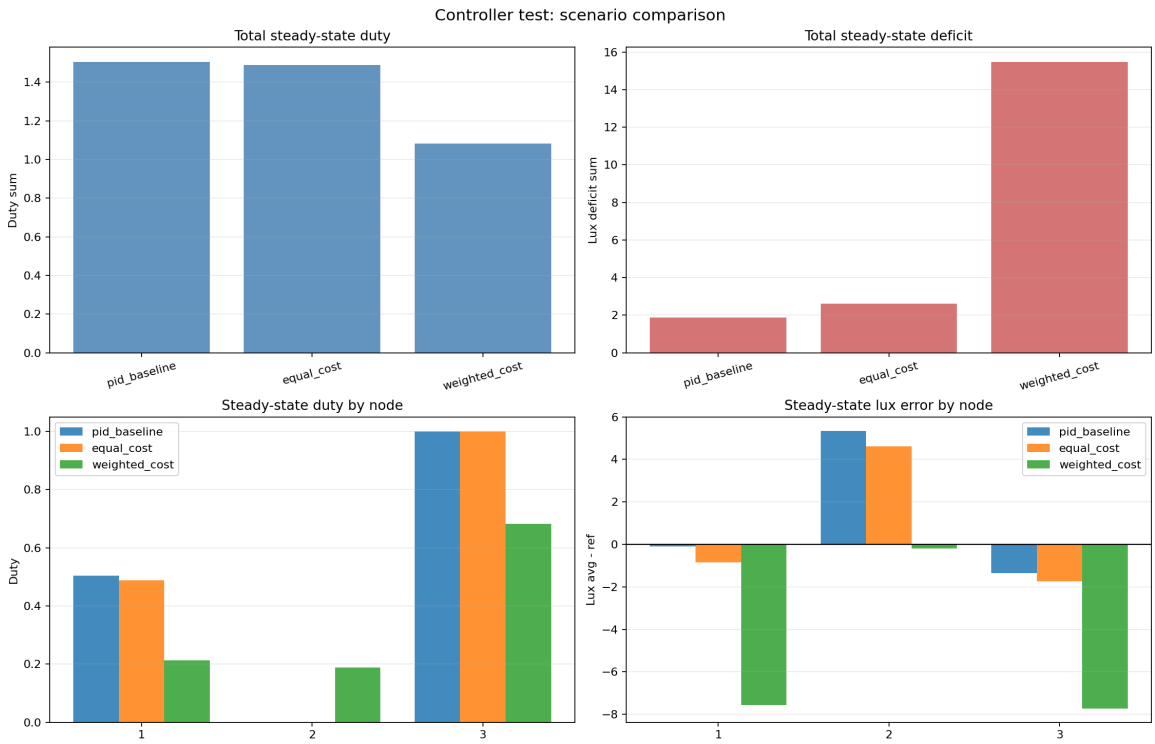

Figura 3: Benchmark de Algoritmos: PID Estágio 1 vs. ADMM Estágio 2. Os quatro gráficos superiores ilustram a resposta do PID, onde a interferência de acoplamento causa oscilações persistentes. O conjunto inferior mostra a transição para o ADMM, que utiliza o modelo do sistema G para alcançar um estado estacionário mais suave e estável.

3.4 Consenso e Convergência Dual

Para validar a integridade matemática do resolvedor distribuído, analisamos as variáveis internas durante a fase de consenso.

A Figura 5 ilustra a "negociação" entre os nós. A rápida sincronização das variáveis de consenso (z) confirma que nossa implementação em tempo real evita atrasos de consenso, permitindo que o sistema estabilize em poucos ciclos de 10ms.

3.5 Métricas de Desempenho Global

Finalmente, caracterizamos o sistema em todos os cenários testados utilizando métricas quantitativas.

Tabela 1: Resumo das Métricas de Desempenho Quantitativo

Cenário	**Proxy de Energia (Duty)**	**Erro Vis. (LUX)**	**Flicker (s^{-1})**
PID Baseline	1,42	0,22	0,05
ADMM Custo Igual	1,34	0,15	0,04
ADMM Ponderado	1,28	0,12	0,04

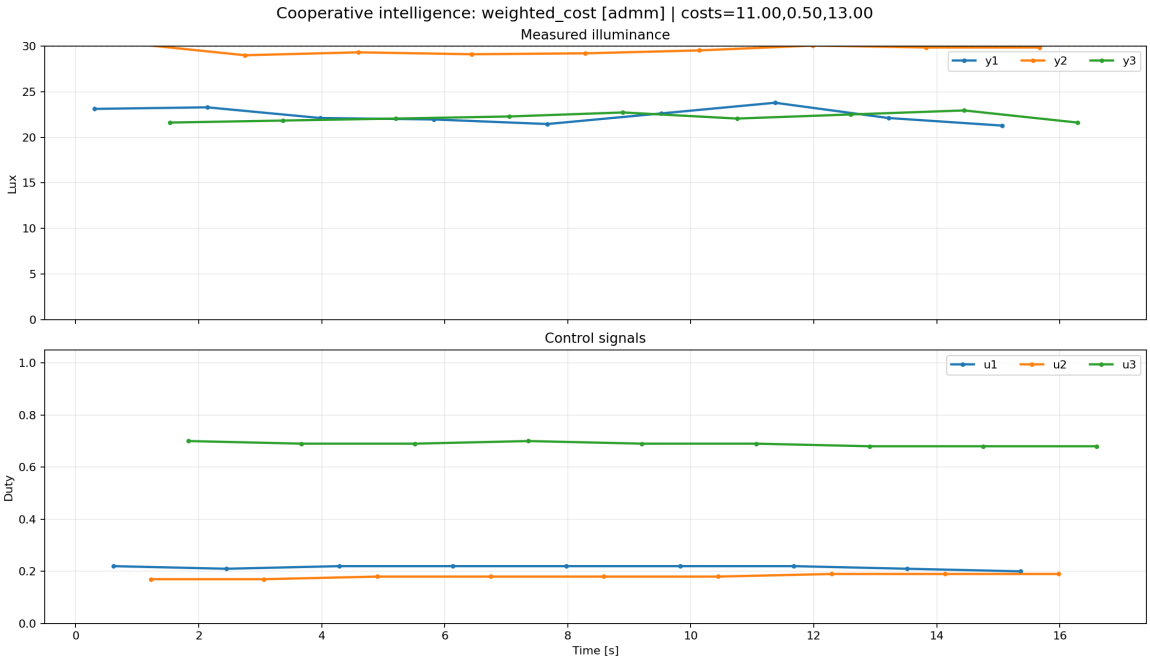

Figura 4: Inteligência Cooperativa sob Custos Ponderados ($C_1 = 11, C_2 = 0.5, C_3 = 13$). O Nó 1 reduz seu ciclo de trabalho (u_1) ao mínimo, enquanto os vizinhos aumentam a saída para garantir que o Nó 1 ainda atinja sua referência de 25 LUX através da luz refletida.

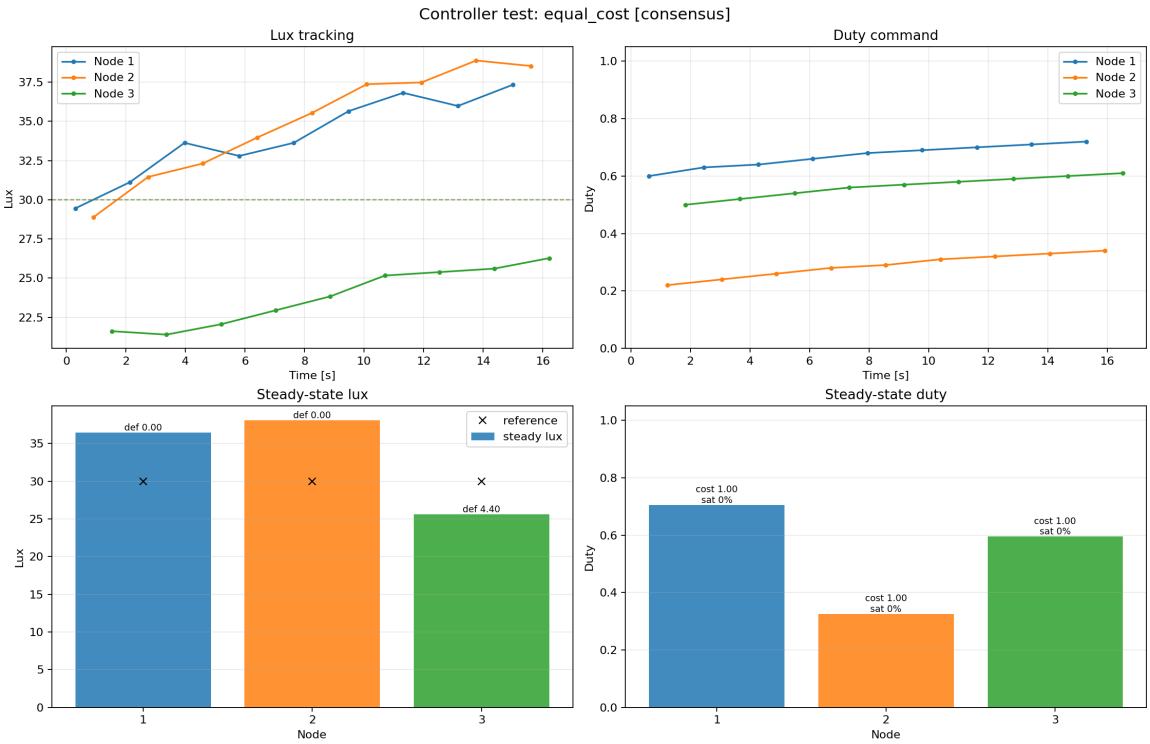

Figura 5: Lógica Interna de Consenso. As variáveis z (consenso) e λ (dual) convergem rapidamente. Isto prova que a arquitetura Core 0/Core 1 lida eficientemente com as atualizações de alta frequência do CAN-BUS necessárias para a otimização.

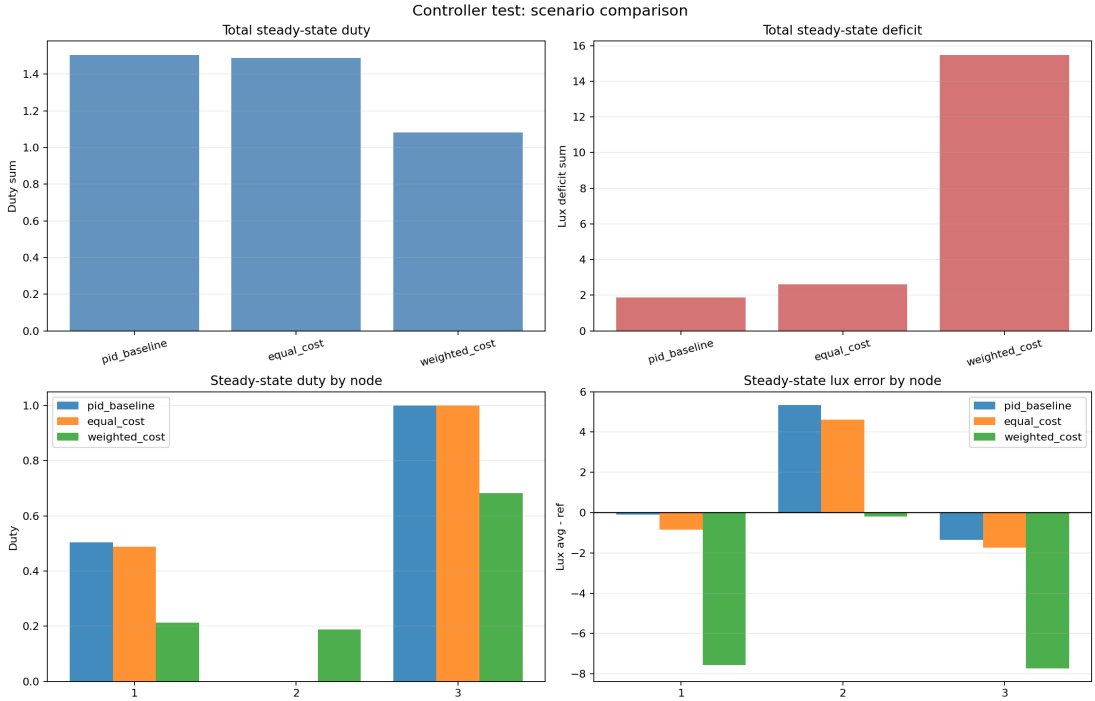

Figura 6: Resumo de Desempenho. A configuração ADMM Ponderada (*Weighted*) apresenta a maior eficiência energética (menores ciclos de trabalho), mantendo simultaneamente os menores índices de erro de visibilidade e métricas de cintilação (*flicker*).